Ключ для преподавателя

Урок 01. Классификация химических соединений · Химия · варианты А и Б · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
С	состав и формулы	неверно прочитаны индексы и скобки, степени окисления
К	классификация	неверно определён класс вещества или тип реакции
У	уравнивание	изменены индексы, неверные коэффициенты, не проверены атомы
П	понятие	неверно объяснено понятие (скорость, равновесие, катализатор, окислитель)
Л	логика сравнения	не выделено одно изменяемое условие, ответ не следует из данных
А	арифметика	ошибка в счёте
Р	запись	решение записано неполно, нет проверки или пояснения

Вариант А

Задание 1. Ответ: O_2 — простое; Fe — простое; H_2O — сложное; NaCl — сложное

Запиши, простое или сложное вещество: O_2, Fe, H_2O, NaCl.

- Простое вещество состоит из атомов одного элемента, сложное — из двух и более.

> **Частые неверные ответы и ошибки: все вещества названы сложными** — К: не проверено число элементов в формуле

Задание 2. Ответ: оксиды: два элемента, один из них кислород

Определи класс веществ MgO и CO_2 и назови признак.

- Оксид — соединение двух элементов, один из которых кислород.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «кислота»** — К: признак оксида не применён

Задание 3. Ответ: кислоты: водород в начале формулы и кислотный остаток

Определи класс веществ HNO_3 и HCl. Какой признак ты использовал?

- Кислота — водород и кислотный остаток.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «соль»** — К: перепутаны кислота и соль

Задание 4. Ответ: основания: металл и группа OH

Определи класс веществ KOH и $Mg(OH)_2$.

- Основание — металл и одна или несколько групп OH.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «кислота», потому что есть водород** — К: водород есть и в основании, смотрят на OH и металл

Задание 5. Ответ: соли: металл и кислотный остаток

Определи класс веществ NaCl и $CaCO_3$.

- Соль — металл и кислотный остаток.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «оксид»** — К: не учтены элементы вещества

Задание 6. Ответ: Fe_2O_3 — оксид; HNO_3 — кислота; $Ca(OH)_2$ — основание; K_2SO_4 — соль; Cl_2 — простое

Классифицируй вещества: Fe_2O_3, HNO_3, $Ca(OH)_2$, K_2SO_4, Cl_2.

- Fe_2O_3: оксид (два элемента, один из них кислород)
- HNO_3: кислота (водород и кислотный остаток)
- $Ca(OH)_2$: основание (металл и группа OH)
- K_2SO_4: соль (металл и кислотный остаток)
- Cl_2: простое (одинаковые атомы одного элемента)

> **Частые неверные ответы и ошибки: все вещества оксиды** — К: признаки классов не различаются

Задание 7. Ответ: оксид: два элемента, один из них кислород; водород в начале формулы не делает вещество кислотой

Ученик назвал вещество H_2O кислотой (потому что в формуле есть H). Найди ошибку и назови правильный класс.

- Класс определяют по составу, а не по первой букве.

> **Частые неверные ответы и ошибки: кислота** — К: класс определён по одной букве

Вариант Б

Задание 1. Ответ: N_2 — простое; CO_2 — сложное; Cu — простое; $CaCO_3$ — сложное

Запиши, простое или сложное вещество: N_2, CO_2, Cu, $CaCO_3$.

- Простое вещество состоит из атомов одного элемента, сложное — из двух и более.

> **Частые неверные ответы и ошибки: все вещества названы сложными** — К: не проверено число элементов в формуле

Задание 2. Ответ: оксиды: два элемента, один из них кислород

Определи класс веществ Fe_2O_3 и SO_2 и назови признак.

- Оксид — соединение двух элементов, один из которых кислород.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «кислота»** — К: признак оксида не применён

Задание 3. Ответ: кислоты: водород в начале формулы и кислотный остаток

Определи класс веществ H_2SO_4 и H_3PO_4. Какой признак ты использовал?

- Кислота — водород и кислотный остаток.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «соль»** — К: перепутаны кислота и соль

Задание 4. Ответ: основания: металл и группа OH

Определи класс веществ NaOH и $Ca(OH)_2$.

- Основание — металл и одна или несколько групп OH.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «кислота», потому что есть водород** — К: водород есть и в основании, смотрят на OH и металл

Задание 5. Ответ: соли: металл и кислотный остаток

Определи класс веществ K_2SO_4 и $CuCl_2$.

- Соль — металл и кислотный остаток.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «оксид»** — К: не учтены элементы вещества

Задание 6. Ответ: CaO — оксид; H_2SO_4 — кислота; NaOH — основание; $MgCl_2$ — соль; H_2 — простое

Классифицируй вещества: CaO, H_2SO_4, NaOH, $MgCl_2$, H_2.

- CaO: оксид (два элемента, один из них кислород)
- H_2SO_4: кислота (водород и кислотный остаток)
- NaOH: основание (металл и группа OH)
- $MgCl_2$: соль (металл и кислотный остаток)
- H_2: простое (одинаковые атомы одного элемента)

> **Частые неверные ответы и ошибки: все вещества оксиды** — К: признаки классов не различаются

Задание 7. Ответ: основание: металл натрий и группа OH, а не кислотный остаток

Ученик назвал вещество NaOH кислотой (потому что в формуле есть H). Найди ошибку и назови правильный класс.

- Класс определяют по составу, а не по первой букве.

> **Частые неверные ответы и ошибки: кислота** — К: класс определён по одной букве

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 7

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.